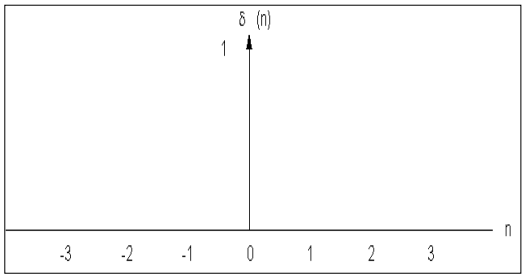
PRAKTIKUM
PENGOLAHAN SINYAL KOMUNIKASI DIGITAL
PROGRAM STUDI D3/4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI NIRKABEL
SEMESTER 4
MODUL 5: KONVOLUSI

Pendahuluan.

Pada sistem linier, berlaku metode pengolahan sinyal dengan istilah *superposisi*. Metode ini merupakan teknik dasar dari pengolahan sinyal digital. Intinya adalah menyederhanakan sinyal yang kompleks/rumit menjadi sinyal-sinyal sederhana dan kemudian menganalisa sinyal-sinyal tersebut satu per satu. Hasilnya kemudian digabung dan didapatlah sinyal luaran yang diinginkan. Dengan menggunakan prinsip superposisi, kita akan mencoba menganalisa sinyal kompleks yang memiliki respons terhadap impuls. Unit impulse δ[n], untuk n = 0 didefinisikan sebagai berikut:

$$\delta[n] = \begin{cases} 1 & n = 0 \\ 0 & lainnya \end{cases}$$



Sementara, response sistem linier terhadap unit impuls biasa diberi simbol *h[n]*. Dengan berbekal impuls respons *h[n]* ini, kita akan dapat menghitung/menganalisa sembarang sinyal input dengan menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$y[n] = \sum_{j=0}^{M-1} h[j]x[n-j] \qquad (1)$$

Persamaan ini kemudian akan kita kenal dengan nama penjumlahan konvolusi (convolution) dan notasi penulisan yang lebih umum adalah

$$y[n] = h[n] \oplus x[n] \qquad (2)$$

Tugas Pendahuluan.

Bila diketahui 2 sinyal: $h[n]$ = [2 3 1 4] dan $x[n]$=[1 2 3 4], hitunglah $y[n] = h[n] \oplus x[n]$ dengan menggunakan cara manual. Boleh menggunakan cara matematika atau grafik. Tuliskan perhitungannya pada laporan saudara.

Langkah-langkah percobaan.

1. Buatlah program yang dapat mencari hasil konvolusi antara $h[n]$ dengan $x[n]$, atau $y[n] = h[n] \oplus x[n]$. Cobalah program di atas untuk harga-harga $h[n]$ = [2 3 1 4], $x[n]$ = [1 2 3 4] dan n = 0, 1, … 6. Tuliskan program dan hasilnya pada laporan anda.
2. Carilah istilah *conv* pada help. Lalu gunakan perintah tersebut untuk mencari hasil konvolusi $h[n]$ dengan $x[n]$. Dengan menggunakan harga-harga $h[n]$, $x[n]$ dan n seperti di soal no 1, jalankanlah program tersebut dan bandingkanlah hasilnya dengan hasil soal no 1. Tuliskan program dan hasilnya pada laporan anda.